

رفع الموقع وتوثيق العوائق

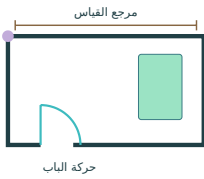
الرسم الحلو مش هيجل مشكلة مقاس ناقص. هتتعلم ترفع المكان وتوثق العوائق، وتبين إيه مقاس مؤكد وإيه لسه محتاج مراجعة.

هتقدر تعمل إيه؟

- اختار نقطة مرجعية
- وثق العوائق والحركة
- راجع القياس وسجل الاختلاف

اختار نقطة مرجعية

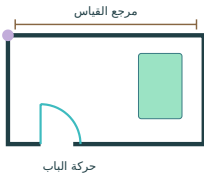
ارسم مخطط بسيط وحدد حائط أو زاوية تبدأ منها القياسات. سمّي الحوائط والفتحات عشان تعرف كل رقم يخص إيه. اكتب الوحدة مرة بوضوح، وما تجمعش أرقام بالمللي والسنتي من غير تحويل. سجل ارتفاعات العناصر بالنسبة لنفس منسوب الأرضية، واذكر إذا كانت الأرضية أو الكسوة لسه مش نهائية.



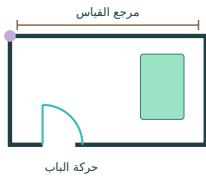
رسم توضيحي للخطوة؛ التفاصيل في الشرح.

وثق العوائق والحركة

سجل الباب واتجاه فتحه، الشبايك، الوزرة، المقابس، المواسير، وبروزات الحائط. صوّر المكان واربط الصور برموز المخطط. افحص حركة الباب في الرسم، مش مساحة الوحدة وهي مقفولة بس. لو سطح التثبيت مش معروف، سجله كسؤال؛ الصورة وحدها ما تثبتش مادة الحائط أو تحمله.



رسم توضيحي للخطوة؛ التفاصيل في الشرح.



رسم توضيحي للخطوة؛ التفاصيل في الشرح.

راجع القياس وسجل الاختلاف

قيس المكان في أكثر من موضع لو فيه احتمال ميل أو عدم استواء، وسجل اختلاف القراءات بدل ما تمسحه. راجع سلسلة الأبعاد مقابل البعد الكلي. لو مجموع الأجزاء ما وافقش الكلي، ارجع للقياس وحدد سبب الفرق. اطلع في الآخر بمخطط مؤرخ وصور وسجل أسئلة، قبل اعتماد الرسم التنفيذي.

مثال محلول

عرض فراغ اتقاس 1200 مم تحت، و1194 مم فوق. ما نكتبش 1200 كأنه العرض النهائي لكل الارتفاع. نسجل القراءتين وموضعهما ونراجع الاستواء والتشطيب قبل تحديد عرض الوحدة وطريقة ملء الفاصل.

القرار: فرق 6 مم يستدعي مراجعة؛ مش سماحة تركيب جاهزة.

اختبر فهمك

إيه الصح لما الأبعاد الجزئية تختلف عن البعد الكلي؟

- نعدّل الأرقام عشان تتساوى
- نراجع القياس والمرجع ونوثق السبب
- نتجاهل الكلي

إجابة صحيحة: نراجع القياس والمرجع ونوثق السبب. القرار: فرق 6 مم يستدعي مراجعة؛ مش سماحة تركيب جاهزة.

طبّق بنفسك

ارفع مكان وحدة تخزين: مخطط مؤرخ، اتجاه باب، خدمات، صور مرقمة، وأي قراءات مختلفة.

المراجع والوحدات والقراءات

العوائق والصور وربطها بالمخطط

الاختلافات والأسئلة المفتوحة

قيّم تطبيقك باستخدام المعايير. حفظ الملف مش معناه اعتماد فني للمشروع.

- كل قرار مربوط بمعلومة أو سؤال واضح.
- المخرج كامل ومؤرخ ومفهوم لحد ثاني.
- البيانات غير المؤكدة متعلمة قبل أي اعتماد.